

16. Donatı (rebar) modelleme

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 3. Yapısal Modelleme · 30 dakika

Donatı (Rebar) modelleme

Revit'te betonarme elemanların içine gerçek donatı yerleştirebilirsin. Donatı metrajı ve detay çizimi için kullanılır.

DIKKAT

Donatı modelleme çok zaman alır. Türkiye'de çoğu ofis donatıyı Revit'te modellemez — ideCAD/SAP2000'de hesaplayıp AutoCAD'de çizer. BIM projelerinde ise giderek yaygınlaşıyor.

Ön hazırlık: paspayı ayarı

Yapı sekmesi -> Donatı paneli -> sağ alt ok
Donatı Kaplaması Ayarları

Türkiye standardı paspayı (TS 500):

Temel (toprağa değen)	: 50 mm
Kolon / kiriş	: 25 – 30 mm
Döşeme	: 20 – 25 mm
Dış ortam	: 40 mm

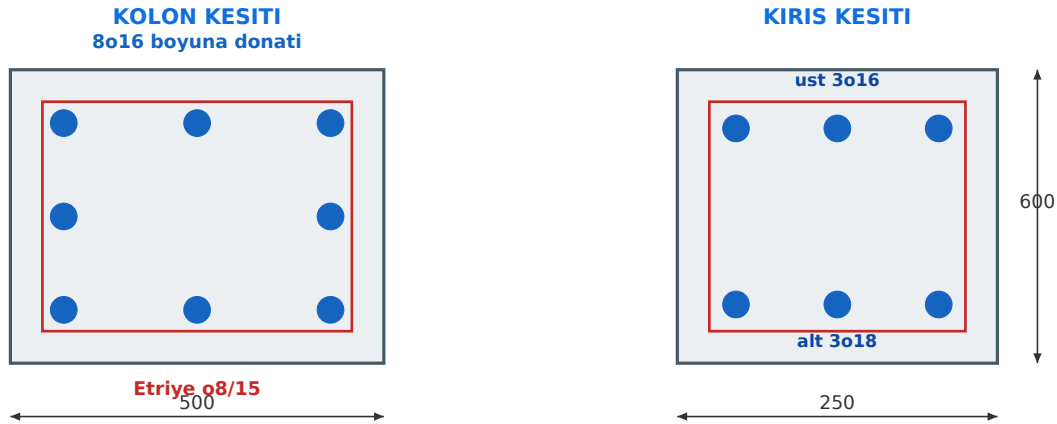
Çap (mm)	kg/m	Yaygın kullanım
8	0.395	Etriye, çiroz
10	0.617	Etriye, döşeme
12	0.888	Döşeme, hasır
14	1.208	Kiriş, kolon
16	1.578	Kolon boyuna
18	1.998	Kiriş alt donatı
20	2.466	Kolon, perde
25	3.853	Ağır yük

NOT

Formül: $\text{kg/m} = \text{Çap}^2 \times 0.006165$. Metraj hesabında bu formülü kullanırsın.

Donatı yerleştirme

1. KESİT görünümü aç (donatı kesitte konur)
2. Betonarme elemanı seç (kolon/kiriş)
3. Yapı -> Donatı -> Donatı (kısayol: RB)
4. Sağda "Donatı Şekli Tarayıcı" açılır -> şekil seç
5. Yerleştirme yönü:
Kaplama Yüzeyine Paralel <- etriye için
İş Düzlemine Dik <- boyuna donatı
6. Elemanın içine tıkla



Kolon ve kiriş donatı kesitleri

Donatı seti (aralıklı donatı)

Donatıyı seç -> Özellikler
Düzen Kuralı: Maksimum Aralık
Aralık: 150 <- etriye aralığı

Düzen kuralı seçenekleri:
Tek -> tek çubuk
Sabit Sayı -> belirli adet
Maksimum Aralık -> aralığa göre (en yaygın)
Aralık Sayısı -> hem sayı hem aralık

Donatı görünmüyor mu?

DIKKAT

Donatı yerleştirdin ama görünmüyorsa Görünüm Görünürlüğü ayarı gerekir. Bu, donatı modellemede en sık takılan noktadır.

Donatıyı seç -> Özellikler -> Görünüm Görünürlüğü Durumları -> Düzenle
-> "Görünümde Görünür" sütununu işaretle
-> 3B için "Belirsiz olarak göster"

Ayrıca görünüm ayarı:
Detay Düzeyi: İnce (Kaba düzeyde donatı görünmez)

Donatı metraji

Görünüm -> Tablolar -> Tablo/Miktarlar

Kategori: Yapısal Donatı

Alanlar: Tip (çap) · Toplam Çubuk Uzunluğu · Miktar · Hacim

Ağırlık için hesaplanmış parametre ekle:

$\text{Çap}^2 \times 0.006165 \times \text{Uzunluk}$

IPUCU

Tüm binayı donatılandırmaya çalışma. Tipik bir kolonu/kirişi donatılandır, kopyala, detay paftalarında göster.